

*June.*

|                                   |                             |  |                              |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| <br>PT Multi Kontrol<br>Nusantara | PT. MULTI KONTROL NUSANTARA |  | Doc No : FM-HSE-01-04        |  |
|                                   | JOB SAFETY ANALYSIS         |  | Publish Date : 19 Sept. 2009 |  |
|                                   |                             |  | Rev. 00<br>Date Review : / / |  |

  

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JOB SAFETY ANALYSIS</b><br><br><br>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA<br>Prima Nirbaya Elemen 5.52<br>REQUIRE D AND / OR RECOMMENDED<br>PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT | <b>JOB TITLE (and number if applicable)</b><br>Pointing Antena NEC<br><b>TITLE OF PERSON WHO DOES JOB</b><br>Technician + Junior Technician<br><b>LOCATION</b><br>Tower Pannolls<br>Safety shoes, helmet standard, full body harness & double lanyard<br>Scragam kerja standard MKN | <input type="checkbox"/> New<br><input type="checkbox"/> Review<br>ANALYSED BY : Imam A<br>Badge Number (ID) : Z 194878<br>REVIEWED BY : Jufri R<br>Badge Number (ID) : Z 50322<br>APPROVED BY : Responsible Area<br>Badge Number (ID) :<br><div style="text-align: right; font-style: italic;"> <i>Yaslan Pasyung 15/07/25</i> </div> | JSA No :<br>MKN/SGT/TLC/012A/2023<br>JOB No :<br>MKN 125506<br>Date :<br>15-Jul-23<br>Pengawas<br>Imam A |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

**BERI TANDA** ████ PEKERJAAN BERNHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

|                                                                               |                                                                         |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalon (FPE 1.09) | <input type="checkbox"/> Pengangkutan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)    | <input type="checkbox"/> Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| <input type="checkbox"/> Keselamatan Ujung Tambang (FPE 1.10)                 | <input type="checkbox"/> Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) | <input type="checkbox"/> Ruang Terbatas (FPE 2.23)                        |
| <input type="checkbox"/> Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)                      | <input type="checkbox"/> Kontrol Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) | <input type="checkbox"/> Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)                     |
| <input type="checkbox"/> Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)                     | <input type="checkbox"/> Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)       | <input type="checkbox"/> Other's                                          |

**BERI TANDA** ████ PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

|                                          |                                          |                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Vicinity Permit | <input type="checkbox"/> Confined Spaces | <input type="checkbox"/> Working at Height |
| <input type="checkbox"/> Digging Permit  | <input type="checkbox"/> Hot Work        | <input type="checkbox"/> Isolas            |
| <input type="checkbox"/> Red Tag         | <input type="checkbox"/> Other's         |                                            |

  

| NO | SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS | HAZARDS                                           | RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBSERVATION |    |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|    |                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YES         | NO |
| 1  | Personil Naik tower         | 1.1 Terjatuh                                      | 1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH<br>1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tower<br>1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard<br>1.1.4 Kaitkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat naik<br>1.1.5 Bersihkan sepatu saat naik tower/bebas dari lumpur<br>1.1.6 Personil yang naik tower harus dalam keadaan sehat dan bugar<br>1.1.7 Personil tidak membawa material/tools saat naik tower | ✓           |    |
|    |                             | 1.2 Tersambar Petir                               | 1.2.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓           |    |
|    |                             | 1.3 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan | 1.3.1 Jangan terburu buru saat naik tower<br>1.3.2 Beristirahat dibordos saat merasa lelah atau tangan kesemutan/kram<br>1.3.3 Tetap kaitkan kedua lanyard pada rangka tower saat beristirahat pada bordos jika tangan merasa kesemutan/ kram<br>1.3.4 Segeralah turun apabila sudah sembuh dan harus didampingi rekan kerja saat turun dari tower<br>1.3.5 mintalah bantuan rescue jika sudah tidak kuat lagi untuk turun tower                               | ✓           |    |
| 2  | Pointing Antena             | 2.1 Tangan Terjepit clamp antena                  | 2.1.1 Jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓           |    |
|    |                             | 2.2 Kabel Putus                                   | 2.2.1 Pastikan kabel cukup saat antena digerakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓           |    |
|    |                             | 2.3 Antena jatuh                                  | 2.3.1 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓           |    |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>JOB SAFETY ANALYSIS</b><br><br><b>PT. MULTIKONTROL NUSANTARA</b><br>Prime Nirbaya Fleman 5.50 | <b>JOB TITLE (and number if applicable)</b><br>Pointing Antenna NEC   | <input type="checkbox"/> New<br><input checked="" type="checkbox"/> Review | <input type="checkbox"/> Urgent<br><input checked="" type="checkbox"/> Normal | <b>JSA No :</b><br>MKN/SGT/TLCA/012/VII/2023 |
|                                                                                                                                                                                   | <b>TITLE OF PERSON WHO DOES JOB</b><br>Technician + Junior Technician | <b>ANALYSED BY</b> : Imam A<br><b>Badge Number (ID)</b> : Z-101073         | <b>JOB No :</b><br>MKN-125606                                                 |                                              |
| <b>REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</b><br>Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard<br>Sesuai dengan standar MKN              | <b>LOCATION</b><br>Tower Fernand                                      | <b>REVIEWED BY</b> : Juri R<br><b>Badge Number (ID)</b> : Z-50022          | <b>Date :</b><br>15-Juli-23                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                       | <b>APPROVED BY</b> : Responsible Area<br><b>Badge Number (ID)</b> :        | <b>Pengawas</b><br>Imam A                                                     |                                              |

  

**BERI TANDA** ☒ **PEKERJAAN BERTHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

|                                                                               |                                                                                    |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) | <input checked="" type="checkbox"/> Pengangkatan & Penyanggaan Badan (FPE 2.15)    | <input type="checkbox"/> Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| <input type="checkbox"/> Keselamatan Dinding Tumbang (FPE 1.10)               | <input checked="" type="checkbox"/> Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) | <input type="checkbox"/> Ruang Terbatas (FPE 2.23)                        |
| <input type="checkbox"/> Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)                      | <input type="checkbox"/> Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)            | <input type="checkbox"/> Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)          | <input type="checkbox"/> Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)                  | <input type="checkbox"/> Other's                                          |

  

**BERI TANDA** ☒ **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

|                                          |                                          |                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Vicinity Permit | <input type="checkbox"/> Confined Spaces | <input checked="" type="checkbox"/> Working at Height |
| <input type="checkbox"/> Digging Permit  | <input type="checkbox"/> Hot Work        | <input type="checkbox"/> Isolasi                      |
| <input type="checkbox"/> Red Tag         | <input type="checkbox"/> Other's         |                                                       |

  

| NO | SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS | HAZARDS                                                           | RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVATION                         |                          |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|    |                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YES                                 | NO                       |
| 3  | Mengencangkan baut antena   | 3.1 Tangan Terjepit<br>3.2 Pekerja di bawah tertimpa Tools        | 3.1.1 Posisikan tangan atau Jari pada tempat yang aman<br>3.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat ada pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Personil Turun Tower        | 4.1 Terjatuh<br>4.2 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan | 4.1.1 Gunakan tiga titik tumpu saat naik/tangga tower<br>4.1.2 Kaitkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat turun<br>4.1.3 Jangan terburu buru saat turun dari tower<br>4.1.4 Jangan membawa/memegang material/tools saat turun dari tower<br>4.2.1 Beristirahatlah dibordes saat anda merasa lelah atau tangan/kaki kram<br>4.2.2 Saat beristirahat dibordes, Hok lanyard harus tetap tercantol pada rangka tower | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  |                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |

**Note :**

1 JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.

2 Nomor Telpom Emergency Call

Rescue 0549 52-3000 , SOS 3241 (TB) 1541 (SB), Radio Trunking Tail P1

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>JOB SAFETY ANALYSIS</b><br><br><b>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA</b><br>Prima Nibaya Elemen 5.50 | <b>JOB TITLE (and number if applicable)</b><br>Polating Antenna NEC                                                                                                   | <input type="checkbox"/> New<br><input checked="" type="checkbox"/> Review | <input type="checkbox"/> Urgent<br><input checked="" type="checkbox"/> Normal | <b>JSA No :</b><br>MKN/SGT/TLCD/12/VI/2023 |
|                                                                                                                                                                                   | <b>TITLE OF PERSON WHO DOES JOB</b><br>Technician + Junior Technician                                                                                                 | <b>ANALYSED BY :</b> Imam A<br><b>Badge Number (ID) :</b> Z 101073         | <b>JOB No :</b><br>MKN 125500                                                 |                                            |
|                                                                                                                                                                                   | <b>LOCATION</b><br>Tower Faworth                                                                                                                                      | <b>REVIEWED BY :</b> Juha R<br><b>Badge Number (ID) :</b> Z 50322          | <b>Date :</b><br>15-Jul-23                                                    |                                            |
|                                                                                                                                                                                   | <b>REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</b><br>Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard<br>Seragam kerja standard MKN | <b>APPROVED BY :</b> Responsible Area<br><b>Badge Number (ID) :</b>        | <b>Pengawas</b><br>Imam A                                                     |                                            |

**BERI TANDA [ ] PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

|                                                                               |                                                                                    |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Design Pembangunan dan Peneliharaan Jalan (FPE 1.09) | <input checked="" type="checkbox"/> Penyangkalan & Poryanggaan Beban (FPE 2.15)    | <input type="checkbox"/> Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| <input type="checkbox"/> Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)               | <input checked="" type="checkbox"/> Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) | <input type="checkbox"/> Ruang Terbatas (FPE 2.23)                        |
| <input type="checkbox"/> Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)                      | <input type="checkbox"/> Kontrol Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)            | <input type="checkbox"/> Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)          | <input type="checkbox"/> Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)                  | <input type="checkbox"/> Other's                                          |

**BERI TANDA [ ] PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

|                                          |                                          |                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Validity Permit | <input type="checkbox"/> Confined Spaces | <input checked="" type="checkbox"/> Working at Height |
| <input type="checkbox"/> Digging Permit  | <input type="checkbox"/> Hot Work        | <input type="checkbox"/> Isolasi                      |
| <input type="checkbox"/> Red Tag         | <input type="checkbox"/> Other's         |                                                       |

| NO | SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS | HAZARDS | RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE | OBSERVATION |    |
|----|-----------------------------|---------|---------------------------------|-------------|----|
|    |                             |         |                                 | YES         | NO |

3 Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.

4 Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja

menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr *Imam A*

5 Sebelum dan sesudah melakukan pemanjatan di tower harus melaporkan ke rescue Munung / Tanjung Bera

| No. | Nama                            | Badge Number   | Tanda tangan / tanggal |
|-----|---------------------------------|----------------|------------------------|
| 1   | <i>Imam Aulia Fauzan Achmad</i> | <i>270468</i>  | <i>[Signature]</i>     |
| 2   | <i>Li. Mutha Luvay Anggoro</i>  | <i>201443</i>  | <i>[Signature]</i>     |
| 3   | <i>Moh. Rizki F</i>             | <i>2115675</i> | <i>[Signature]</i>     |
| 4   |                                 |                |                        |
| 5   |                                 |                |                        |